Pseudociência: o que é que não pode ser considerado ciência? | Universo Racionalista

Por: Rafael Rodrigues - é redator publicitário, roteirista de quadrinhos e divulgador científico. Formado em Filosofia pela Universidade do Sul de Santa Catarina, escreve sobre terror, quadrinhos, filosofia e ciência para sites diversos. Seus assuntos favoritos são Filosofia da Ciência, Filosofia da Mente, História da Ciência, Neurociência, Genética e Evolução. Interessa-se pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Escreve artigos para universoracionalista.org.

Uma das maiores batalhas atuais com relação à ciência reside em um problema de identidade. Existem diversas formas de conhecimento em nosso mundo, mas a ciência talvez seja a única que precisa constantemente lutar para explicar o que ela é e o que ela não é (Esse é na verdade um dos motivos pelos quais existe a Filosofia da Ciência). Isso acontece porque com grande frequência alegações são feitas e ditas como “científicas”, quando na verdade, não são.

O ponto mais importante a respeito dessa questão é saber que, não importa a opinião: ciência é algo bem definido por regras próprias. Qualquer forma de conhecimento que não segue essas regras, não é ciência; é outra coisa*. É por essa razão que, no mundo atual onde a ciência faz parte do nosso dia a dia, a pseudociência é um dos maiores problemas a serem enfrentados. Com este texto, você poderá entender um pouco melhor por que a chamada “pseudociência” é tão combatida.

O que é pseudociência?

Como o próprio nome já sugere, pseudociência **não é ciência**. Mas parece. Ou tenta parecer, pelo menos. Pseudociência é tudo o que usa jargões científicos ou usa da credibilidade da ciência para validar posições, mas que não seguem as regras da ciência. A pseudociência é particularmente um problema por que ela não é honesta: ela usa o respaldo e a reputação da ciência para fazer algo que não o é. Diferente do conhecimento filosófico ou do religioso que "andam com as próprias pernas", por assim dizer (ou seja, possuem suas próprias regras e sua própria credibilidade), a pseudociência engana o mais desavisado fazendo este pensar que uma alegação pseudocientífica passou por todos os critérios e pela rígida metodologia que é característica da ciência, mas que na verdade não passou.

A pseudociência se divide em tantas áreas quantas existem na própria ciência, embora elas geralmente se cruzem. Há pseudobiologia, pseudohistória, pseudoarqueologia, pseudoastronomia, pseudopsicologia e muitos outros. Não cabe aqui falar sobre cada um separadamente, mas apenas dar um panorama geral do tema.

Como eu posso distinguir a ciência da pseudociência?

Realmente, nem sempre é fácil distinguir ciência de pseudociência, ou traçar uma linha divisória entre os dois. Algumas vezes inclusive os cientistas se veem com dificuldades em definir este tipo de coisa. Mas existem aspectos do fazer científico que nos ajudam a fazer uma avaliação mais eficiente, citarei algumas fundamentais:

1 – Publicações científicas. A ciência resguarda a si mesmo através de publicações científicas específicas e oficiais. Se uma teoria que alega ser científica existe há anos e nunca saiu em uma revista científica, é por um motivo (e pode ter certeza que não se deve a alguma "conspiração para esconder a verdade" ou "elitismo dos cientistas");
2 – Revisão dos pares. Uma das mais eficientes características do Método Científico é que ninguém impõe nada a ninguém; uma vez que uma pesquisa/teoria é apresentada, ela pode ser revisada por diversos pesquisadores independentes que podem concordar ou discordar das alegações e, usando os mesmos critérios, reproduzir a pesquisa. No final, tem-se um consenso se a alegação é válida ou não, mas baseado especialmente na evidência;
3 – Flexibilidade. A ciência está sempre mudando; todo conhecimento científico é provisório. Se um sistema/teoria existe há séculos sem mudanças ou refutações, isso é tudo, menos ciência;
4 – Humildade. Uma ideia sempre é descartada se as evidências provam o contrário e aceita se as evidências a corroboram. Qualquer ideia que resista, mesmo quando as provas a contradizem, não é científica.

É claro que estes critérios, quando avaliados isoladamente, podem conter exceções. É justamente o conjunto destes critérios que garantem a menor margem de erro possível na hora de distinguir ciência de pseudociência.

IMPORTANTE: Dizer que algo é pseudociência não é a mesma coisa que **DISCORDAR** de uma alegação científica. Discordâncias acontecem o tempo inteiro na ciência e são o motor que leva a ciência a progredir e se aperfeiçoar. Pseudociência não é um "xingamento", é uma classificação: se algo diz que é científico, mas não segue suas regras, então é pseudociência.

Sinais de Pseudociência	Exemplos
Alegações exageradas	3 passos simples que vão mudar sua vida para sempre!
Excesso de confiança em "causos"	Aquela mulher praticou Yoga diariamente por 3 semana e não teve um dia sequer de depressão desde então
Ausência de conectividade com outra pesquisa	Novas e impressionantes pesquisas mostraram que massagem ocular resulta em leitura 10 vezes mais rápida que o normal!
Falta de revisão por outros especialistas (chamado "revisão dos pares") ou reprodução por laboratórios independentes	Todos os 50 estudos conduzidos pela empresa obtiveram impressionante sucesso!
Falta de autocorreção quanto evidência contrária é publicada	Emobra alguns cientistas digam que usamos quase todo nosso cérevro, não encontramos uma maneira de aproveitar o poder cerebral adicional ainda não descoberto
"baboseiras" que usam termos que soam científicos, mas que não tem nenhum sentido	Estimulação por filtragem senoidal é cuidadosamente projetado para encorajar o máximo dodesenvolvimento do dendritico orbifrontal
Fala de "prova" ao invés de "evidência"	Está provado que nosso novo programa reduz ansiedade social em pelo menos 50%!

Mas qual é o verdadeiro problema da pseudociência?

Bem, tudo se resume, como citado no início do texto, num problema de identidade. Ou melhor: num problema de transparência. Imagine uma pessoa que se vangloria de ter feito 100 mil gols em uma partida de futebol. Aí você descobre que esses mil gols não foram em campeonatos oficiais, que nem sequer jogou contra algum time e que os gols consistiram apenas de “chutes a gol”, estando a apenas poucos metros do gol e de frente para ele, sem nenhum goleiro. Ou seja, o cidadão nem sequer participou de alguma competição, oficial ou amadora. E, mesmo assim, ele continua insistindo que é o maior artilheiro do mundo e que deve ser reconhecido por isto.

É mais ou menos isso o que acontece com a pseudociência: ela quer a reputação e principalmente a credibilidade da ciência, mas não quer seguir suas regras. E é por essa razão que é fundamental que se saiba separar a ciência da pseudociência, para evitar “levar gato por lebre”, como diz o ditado.

Fontes:

Popper, Karl. **A Lógica da Pesquisa Científica**.
Khn, Thomas S. **A Estrutura das Revoluções Científicas**.
Sagan, Carl. **O Mundo Assombrado pelos Demônios – A ciência como uma vela no escuro**.
Shermer, Michael. **Por que as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas?**.
Goldacre, Ben. **Bad Science – Quacks, Hacks, and Big Pharma Flacks**. 2010.

*Note que não entro aqui no mérito de se o conhecimento que não é científico é válido ou não; o que importa é que existem coisas que são ciência, e outras que não são. Isso é verdade, independente da validade ou não de qualquer um deles.